

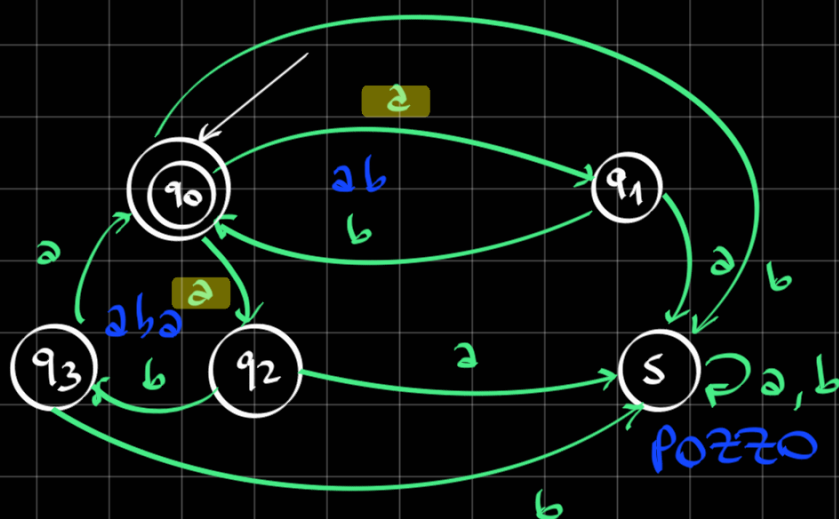
Generalmente, il **NON DETERMINISMO** ha la stessa "potenza" nelle FSA deterministiche, ma permette di rappresentare linguaggi in un modo più sintetico...

① Rappresentare con un **FSAND** il linguaggio...

$$L = (ab + aba)^*$$

SOLUZIONE:

Questo linguaggio l'abbiamo già rappresentato con un FSA deterministico. Con un FSA_{ND}, da uno stato possono uscire più frecce relative allo stesso carattere!



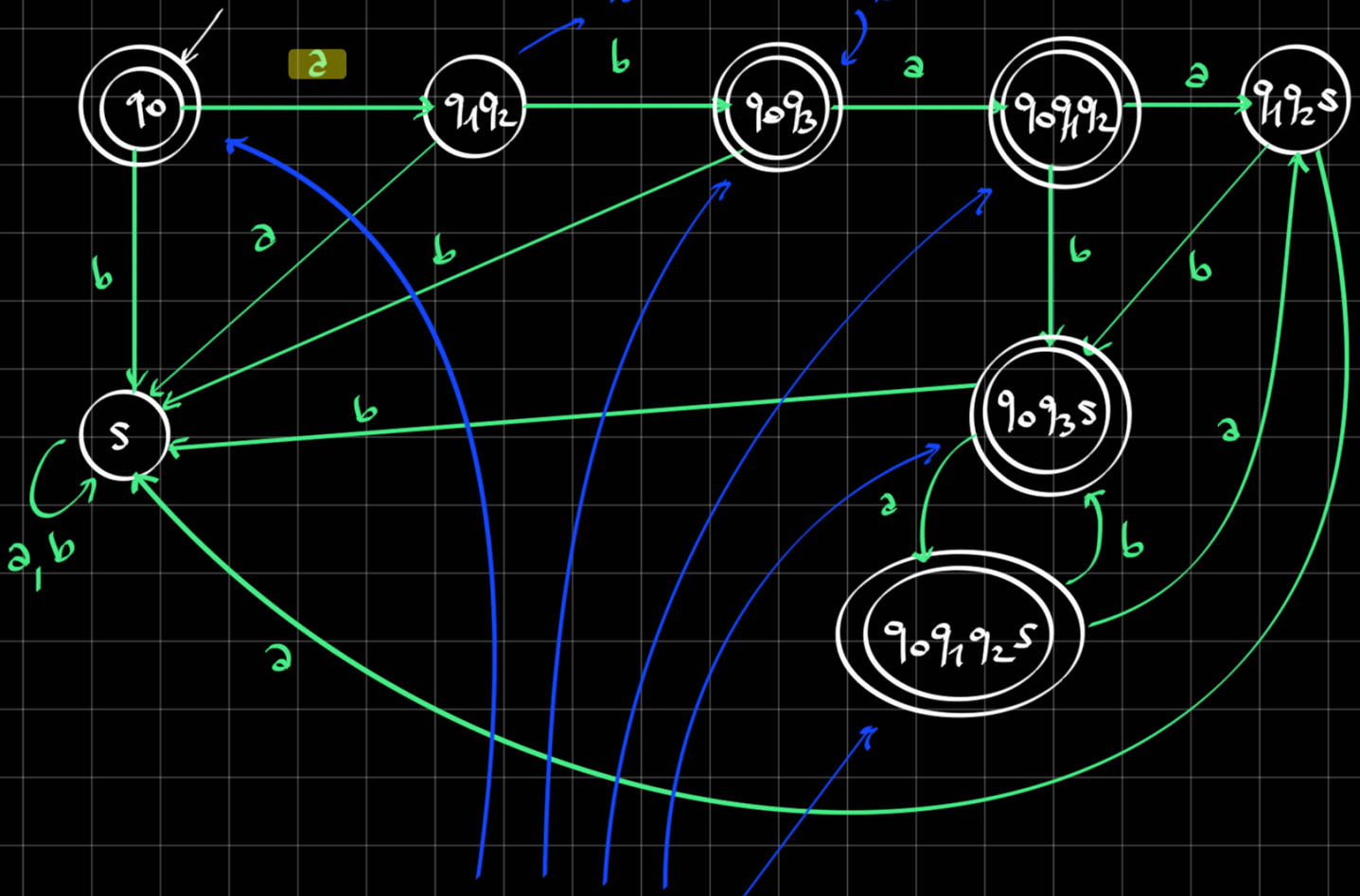
Notiamo che q_0 può scegliere come muoversi

Una stringa è accettata se, con tutti i percorsi possibili, con almeno uno raggiunge lo stato di accettazione

Il vantaggio degli FSA è che (tipicamente) si usano meno stati e meno frecce. Ma, come dicevamo prima, gli FSAND hanno stessa potenza di quelli deterministici. Infatti, **ogni FSAND può essere "determinizzato"**. Come ???

Si costruisce l'automa delle parti: l'insieme degli stati è l'insieme delle parti degli stati dell'FSAND...

- da q_1 con b vado in q_0
- da q_2 con b vado in q_3



Visto che q_0 era lo stato finale nell'FSAND, in quello "determinizzato", tutti i SUPERSTATI con q_0 diventano stati di accettazione.

Gli Automi a pila non deterministici (APND), invece, sono più "potenti" di quelli deterministici.

ATTENZIONE: Questo non significa che APND = MT! Ci sono comunque dei linguaggi che gli APND non possono leggere, ma che le MT possono!

2) scrivere un AP (deterministico o non...) per:

$$L_1 = \{a^n b^m \mid m = 2n \vee m = n, n \geq 0\}$$

$$L_2 = \{a^n c b^n \mid n \geq 0\} \cup \{a^n d b^{2n} \mid n \geq 0\}$$

SOLUZIONE:

L_1 è l'unione di due linguaggi che abbiamo già visto: $a^n b^n$ e $a^n b^{2n}$

L_2 è simile a L_1 , ma con l'aggiunta di due lettere in mezzo.

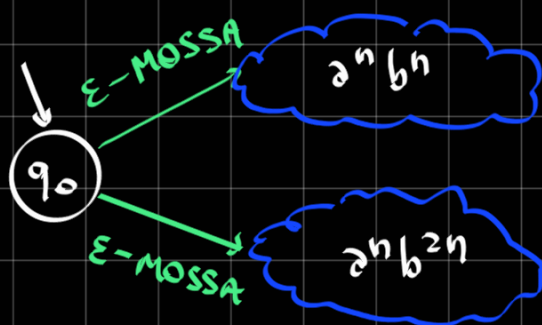
DOMANDA: Posso scrivere un AP deterministico per L_1 ?

RISPOSTA: Esiste un lemma (che non faremo perché è molto complesso) che è l'equivalente del PL per gli APND

Fidatevi, L_1 non può essere scritto con un AP deterministico

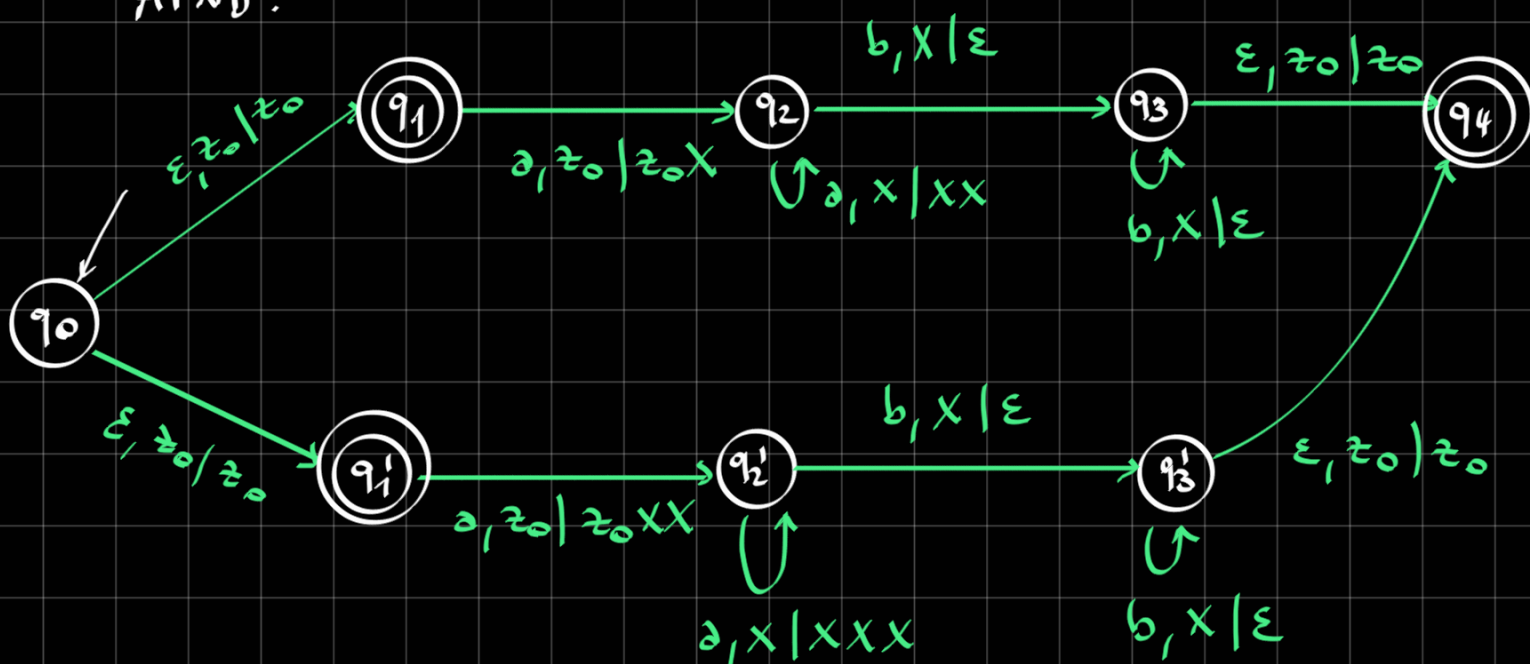
vediamo come si può rappresentare L_1 con un APND

STRATEGIA COMUNE: si mette il non determinismo subito, per separare i vari casi...

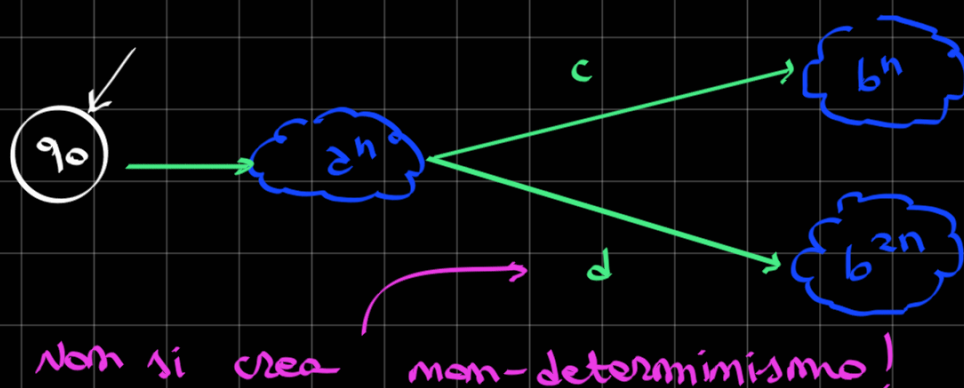


Quindi...

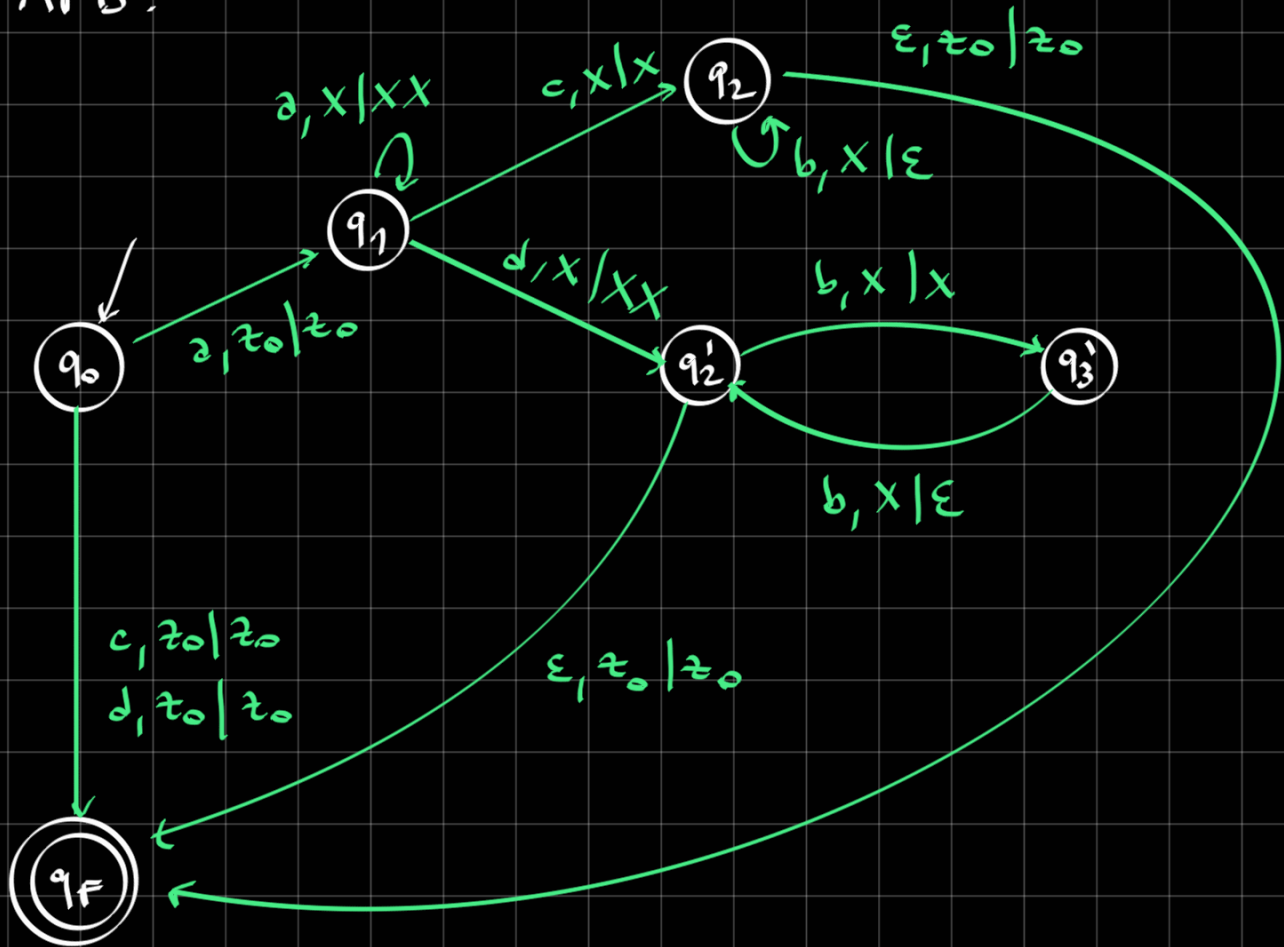
APND:



Nel caso di L_2 , l'AP deterministico esiste:
l'idea è fare il seguente algoritmo...



APD:



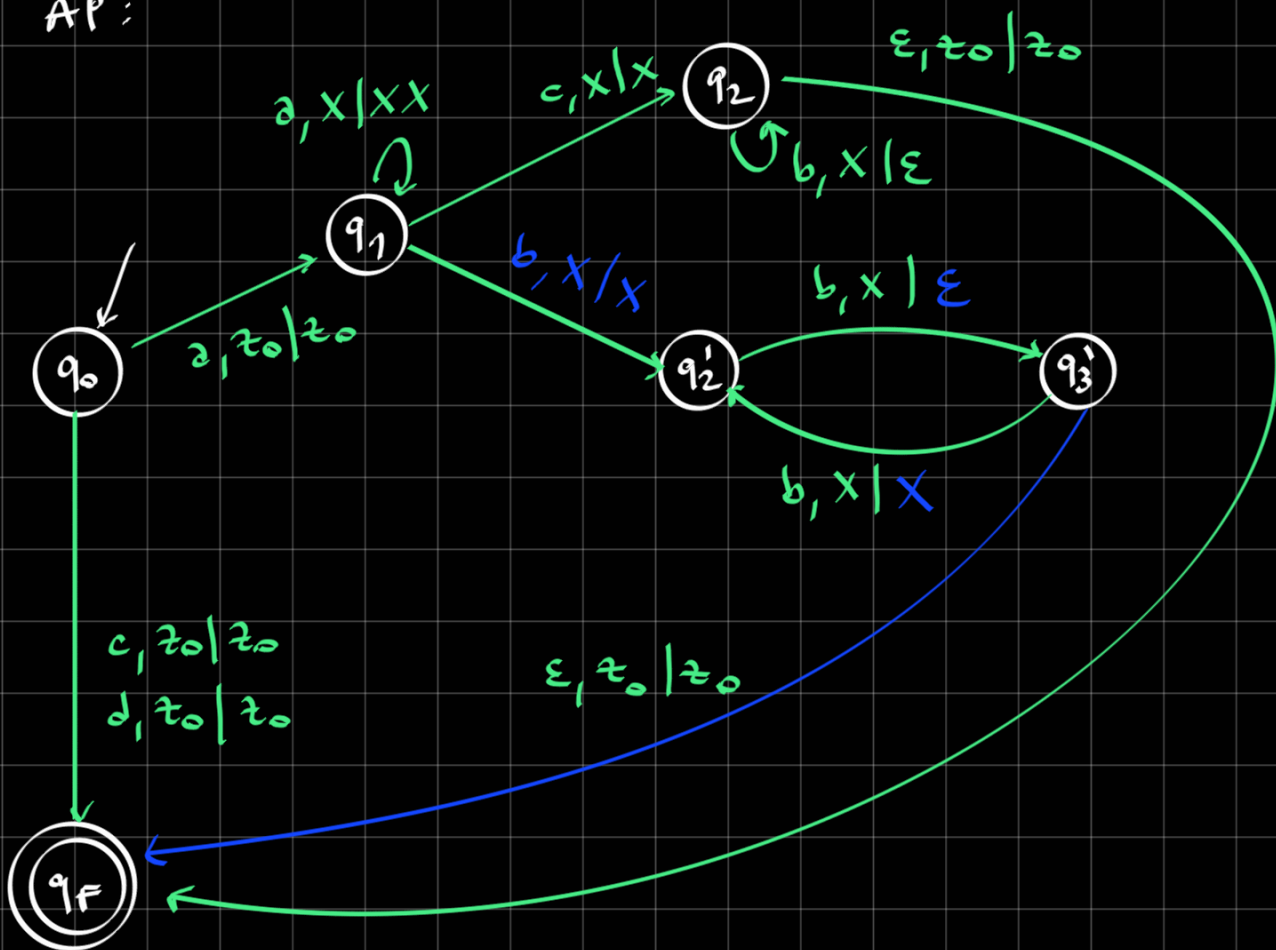
VARIANTE 1: L_2 si potrebbe ancora rappresentare con un AP deterministico
e...

$$L_2 = \{a^n c b^n \mid n \geq 0\} \cup \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$$

SOLUZIONE:

Basta modificare leggermente l'automa
fatto prima

AP:



VARIANTE 2: ϵ e ...

$$L_2 = \{ a^n b^n \mid n \geq 0 \} \cup \{ a^n b^{2n} \mid n \geq 0 \} ?$$

Beh, in questo caso $L_2 = L_1$, quindi l'AP deterministico non esiste per quanto scritto prima...

la famiglia dei linguaggi **CONTEXT-FREE** è chiusa rispetto all'unione: l'unione di due linguaggi context-free è ancora un linguaggio context-free!

Tuttavia, non vale la chiusura rispetto all'intersezione e il complemento

3) Dire con quali automi e macchine si può rappresentare...

$$L = \{ w \cdot w \mid w \in \{a, b\}^* \}$$

←
LINGUAGGIO
DEI QUADRATI
PERFETTI

$$L^c = \{ w \notin L \}$$

Rappresentare L^c

(DIFFICILISSIMO)

SOLUZIONE:

È facile scrivere l'algoritmo per L su una MT deterministica...

ALGORITMO:

- scorro tutta la stringa per calcolarne la lunghezza e torno all'inizio
- copio la prima metà della stringa su un nastro
- verifico che la seconda metà è uguale alla prima

X ESERCIZIO: far il disegno

Invece, L non è rappresentabile nemmeno con un APND.

la cosa strana (che dimostra l'osservazione fatta prima) è che L^c può essere rappresentato con un APND

come?

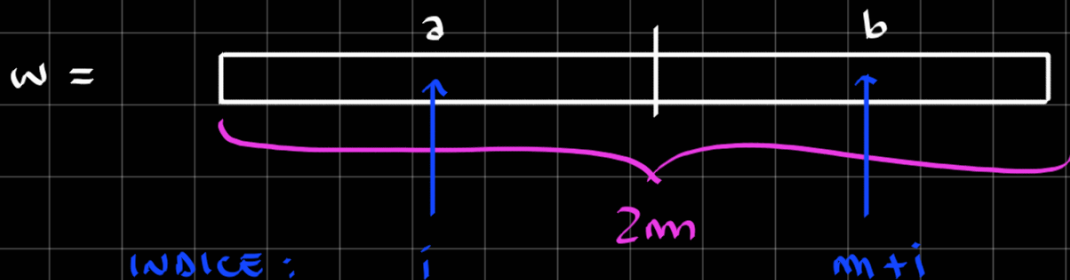
Cerchiamo di capire come accettare una stringa di L^c .

$w \in L^c$ se:

① $|w|$ è dispari

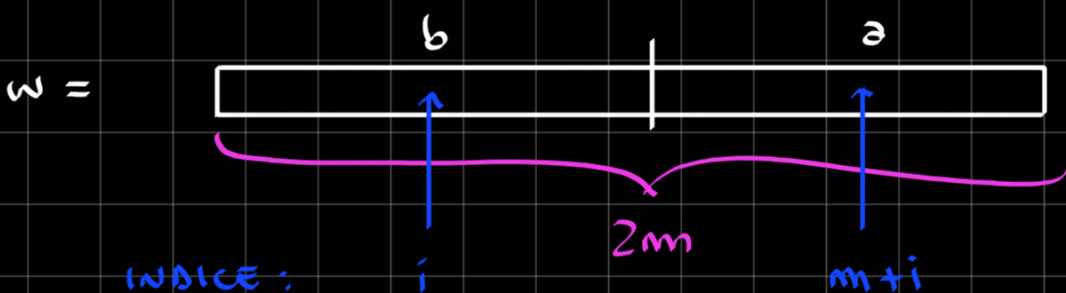
oppure ...

② $|w|$ è pari ma è fatta così ...

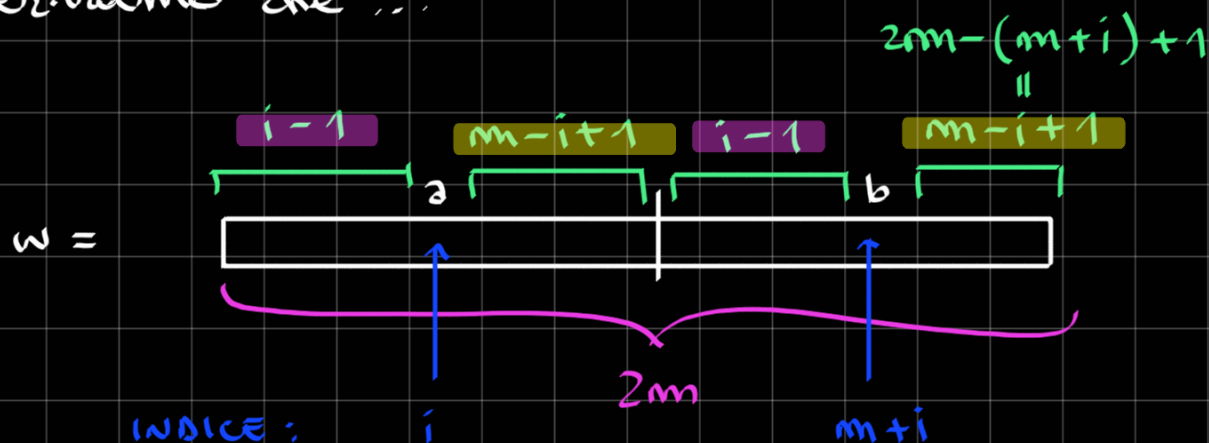


oppure ...

③ $|w|$ è pari ma è fatta così ...



osserviamo che ...



Quindi, la condizione 2 può essere riscritta come ...

$$w = \alpha a \beta b \gamma \quad \text{con} \quad |\alpha \gamma| = |\beta| \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \{a, b\}^*)$$

Mentre la condizione 2 può essere riscritta come ...

$$w = \alpha b \beta a \gamma \quad \text{con} \quad |\alpha \gamma| = |\beta| \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \{a, b\}^*)$$

Uniamo non deterministicamente le tre condizioni e troviamo il seguente NPND ...

